# 综合练习

## 人员

袁晨峻、杨俊彦、褚锦轩、陈欣妙、隋天乙、李锦澍 到课

## 上周作业检查

上周作业链接: https://cppoj.kids123code.com/contest/3193

比赛概况 题目列表 选择题列表 提交记录 实时榜单 选择题排行榜 编辑比赛

王向东老师周日八点半C++综合练习

刷新

| # | 用户名 | 姓名 | 编程分 | 时间 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | yuanchenjun | 袁晨峻 | 400 | 26639 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | yangjunyan | 杨俊彦 | 400 | 54161 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | liuyichen | 刘奕辰 | 300 | 30493 | 100 | 100 | 100 | | |
| 4 | chenxinmiao | 陈欣妙 | 200 | 21796 | 100 | 100 | | | |
| 5 | chujinxuan | 褚锦轩 | 100 | 4145 | 100 | 0 | 0 | | |

## 本周作业

https://cppoj.kids123code.com/contest/3299 (课上讲了 A ~ B 题, 课后作业是 B 题必做)

## 课堂表现

今天课上题目偏难一些, 是 23 年和 25 年 CSP-J 的压轴题, 同学们课上没做完的课下一定要把这两道题补出来。

## 课堂内容

**I Hate Non-integer Number (上周作业)**

跟之前课上那个题目很像, 枚举 C, 目标一共选 C 个时, f[i][j][k]: 考虑前 i 个数, 选了 j 个, 总和模 C 为 k 时有多少方案

```
#include <bits/stdc++.h>
#define int long long

using namespace std;

const int maxn = 100 + 5;
const int mod = 998244353;
int w[maxn], f[maxn][maxn][maxn];
// f[i][j][k]: 考虑前 i 个数, 选了 j 个, 总和模 C 为 k 时有多少方案
int n;

int solve(int C) {
  memset(f, 0, sizeof(f));
```

```
  f[0][0][0] = 1;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    for (int j = 0; j <= i; ++j) {
      for (int k = 0; k < C; ++k) {
        f[i][j][k] = f[i-1][j][k];

        if (j) {
          f[i][j][k] += f[i-1][j-1][(k-w[i]%C+C)%C];
          f[i][j][k] %= mod;
        }
      }
    }
  }

  return f[n][C][0];
}

signed main()
{
  cin >> n;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> w[i];

  int res = 0;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) res += solve(i), res %= mod;
  cout << res << endl;
  return 0;
}
```

**[CSP-J 2025] 多边形**

f[i][j]: 考虑前 i 个数时, 构成总和为 j, 有多少方案

f[i][5001]: 考虑前 i 个数时, 构成总和 >=5001, 有多少方案

```
#include <bits/stdc++.h>
#define int long long

using namespace std;

const int maxn = 5000 + 5;
const int mod = 998244353;
int w[maxn], f[maxn][maxn];

signed main()
{
    int n; cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> w[i];
    sort(w+1, w+n+1);

    f[0][0] = 1;
```

```
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        for (int j = 0; j <= 5000; j++) {
            f[i][j] = f[i-1][j];
            if (j >= w[i]) f[i][j] += f[i-1][j-w[i]];
            f[i][j] %= mod;
        }

        f[i][5001] = f[i-1][5001];
        for (int j = 5001-w[i]; j <= 5001; j++) f[i][5001] += f[i-1][j];
        f[i][5001] %= mod;
    }

    int res = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        for (int j = w[i]+1; j <= 5001; j++) res += f[i-1][j], res %= mod;
    }
    cout << res << endl;
  return 0;
}
```

**[CSP-J 2023] 旅游巴士**

把原图分为 K 层图, 跑最短路, 在松弛时需要特殊考虑

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 1e6 + 5;
const int inf = 0x3f3f3f3f;

struct node {
  int to, limit;
};
vector<node> vec[maxn];

int k;
int get_id(int u, int c) { return (u-1)*k+c; }

struct Info {
  int d, id;
  bool operator < (const Info& p) const { return d < p.d; }
  bool operator > (const Info& p) const { return d > p.d; }
};
int dis[maxn];
bool st[maxn];

int get_up(int a, int b) { return (a+b-1)/b; }

int calc(int d, int limit) {
  if (d >= limit) return d;
```

```
  int t = get_up(limit-d, k);
  return d + t*k;
}

int dijkstra(int _st, int _ed) {
  memset(dis, 0x3f, sizeof(dis));
  priority_queue<Info, vector<Info>, greater<Info>> q;
  q.push({0,_st}); dis[_st] = 0;
  while (!q.empty()) {
    Info u = q.top(); q.pop();
    int d = u.d, id = u.id;
    if (st[id]) continue;
    st[id] = true;

    for (node it : vec[id]) {
      int v = calc(d,it.limit);
      if (v+1 < dis[it.to]) dis[it.to] = v+1, q.push({dis[it.to], it.to});
    }
  }

  return (dis[_ed]==inf ? -1 : dis[_ed]);
}

int main()
{
  int n, m; cin >> n >> m >> k;
  while (m -- ) {
    int u, v, t; cin >> u >> v >> t;
    for (int i = 0; i < k; ++i) {
      int a = get_id(u,i), b = get_id(v,(i+1)%k);
      vec[a].push_back({b,t});
    }
  }

  cout << dijkstra(get_id(1,0), get_id(n,0)) << endl;
  return 0;
}
```